

Pas vérifié

Formule de Burnside

Si $g \in G$, $Fix(g) = \{x \in E \mid g \cdot x = x\} \subset E$.

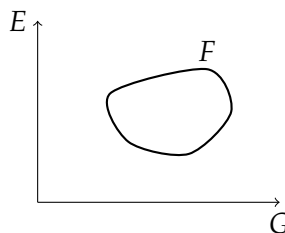
Théorème 8.1

supposons G, E finis, et soit N le nombre d'orbites. Alors

$$N = \sum_{g \in G} |Fix(g)| \times \frac{1}{|G|}$$

Dém : Soit $F = \{(g, x) \in G \times E \mid g \cdot x = x\}$.

$$\begin{aligned} |F| &= \sum_{g \in G} |\{x \in E \mid g \cdot x = x\}| \quad (\text{Fubini}) \\ &= \sum_{g \in G} |Fix(g)| \\ &= \sum_{x \in E} \underbrace{|\{g \in G \mid g \cdot x = x\}|}_{|G_x| \text{ (stabilisateur)}} \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{x \in \mathcal{O}(x_i)} |G_{x_i}| \end{aligned}$$



Note : $|G| = |\mathcal{O}(x_i)| \times |G_{x_i}| \implies |G_{x_i}| = \frac{|G|}{|\mathcal{O}(x_i)|}$.

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| \times \frac{|G|}{|\mathcal{O}(x_i)|} \\ &= \sum_{i=1}^N |G| = N \times |G| \end{aligned}$$

Exemple

Application : Si $\sigma \in S_n$, $Fix(\sigma) = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(i) = i\}$.

S_n agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sigma \cdot i = \sigma(i)$. $\hookrightarrow$ action transitive, donc $N = 1$.

Ainsi $1 = \frac{\sum_{\sigma \in S_n} |Fix(\sigma)|}{n!} \implies$ une permutation aléatoire a en moyenne un pt fixe.

Exemple

Application 2 : Soit G un groupe fini agissant transitivement sur E , $|E| \geq 2$.

Mq $\exists g \in G$ tq $Fix(g) = \emptyset$.

Dém :

$$1 = \frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|}$$

Or si $g = e$, $|Fix(e)| = |E| \geq 2$.

Alors absurde si $\forall g \in G, |Fix(g)| \geq 1$, alors $\frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|} > 1$.

Exemple

Application 3 : Lemme de Cauchy, oral ENS 2023 Soit G un groupe fini. Soit $p \in \mathbb{P}$ tq $p \mid |G|$.
Alors $\exists x \in G$ d'ordre p .

Démonstration :

$$E = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \dots x_p = e\}$$

Soit $\sigma \in S_p$, $\sigma = (1, 2, 3, \dots, p)$. $H = \{id, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{p-1}\} \hookrightarrow$ isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E$.

$$\sigma(x_1, x_2, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1) \in E$$

Donc H agit sur E .

$$|E| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(y_i)| \quad \text{notons } n = |G| \text{ et } p \mid |G|.$$

$$E = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid \underbrace{x_1 \dots x_{p-1}}_{\text{arbitraires}} \cdot \underbrace{x_p}_{\text{inverse}} = e\}$$

Donc $|E| = n^{p-1}$.

$$|\mathcal{O}(y_i)| = |H|/|H_{y_i}| = p \text{ ou } 1.$$

(car H iso à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, H_{y_i} sous-groupe de H donc iso à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Or p premier donc $\{e\}$ ou $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).

Et $|E|$ multiple de p , $|\mathcal{O}(y_i)| = p$ ou 1 .

$$|E| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(y_i)| = \alpha p + N_{1 \text{ elt}}$$

Comme $|E|$ est multiple de p , alors $N_{1 \text{ elt}}$ est multiple de p .

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E$.

$$\mathcal{O}((x_1, \dots, x_p)) = \{(x_1, \dots, x_p)\}$$

$$\sigma(x_1, \dots, x_p) = (x_1, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1) \implies x_1 = x_{i+1}$$

C'est-à-dire $x_1 = x_2 = \dots = x_p$.

Comme $(e, \dots, e) \in E$ est un point fixe, $N_{1 \text{ elt}} \geq 1$. Comme $p \mid N_{1 \text{ elt}}$, alors $N_{1 \text{ elt}} \geq p$.

Il existe donc $x \neq e$ tel que $(x, \dots, x) \in E$, soit $x^p = e$.

donc $x = x_1 \quad \forall i, \quad x^p = e$.

Si j'ai une telle orbite, $\text{ord}(x) = p$ (si orbite de card 1 $\iff x = e$).

Ce nombre non nul d'orbites de cardinal 1, car $(e, e, \dots, e)$ est invariant, est multiple de p . Donc il y a au moins une autre orbite de cardinal 1, avec $x \neq e$. 

Coloriages



$E = \{\text{tous les coloriages possibles}\}, |E| = 3^4$ (3 couleurs, 4 côtés).

Il y a un groupe qui agit sur E , $G = \{\text{symétries du carré}\}$.

$$G = \{id, r_{\pi/2}, r_{-\pi/2}, -id, s_{ax1}, s_{ax2}, s_{diag1}, s_{diag2}\}$$

(où $-id = r_{\pi}$ est la symétrie centrale)

$G = D_4$, groupe diédral à 8 éléments.

Nb d'orbites pour l'action de $G = D_4$ sur E ? $\hookrightarrow$ nb de coloriages.

$$N = \text{nb de coloriages différents} = \frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|}$$

avec $|G| = 8$.

g	$ Fix(g) $
id	3^4
$r_{\pm\pi/2}$	3 (1 seule couleur)
$s_{ax1,2}$	3^3
s_{diag}	9
$-id$	3^2

$\implies$ 21 coloriages.

Cauchy dans le cas abélien

G abélien, $p \mid |G|$, on veut un élément d'ordre p .

Fait : Si $x \in G$ d'ordre kp , x^k est d'ordre p .

Absurde : Aucun élément n'a un ordre multiple de p .

Soit $G = \{g_1, \dots, g_n\}$, et $m = \text{ppcm}(\text{ordre}(g_i))$.

Considérons l'application :

$$\begin{aligned} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n &\longrightarrow G \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto g_1^{a_1} \dots g_n^{a_n} \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ morphisme de groupes surjectif.

D'après le théorème d'isomorphisme :

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n / \ker \varphi \simeq \text{Im } \varphi = G$$

Passons aux cardinaux :

$$|(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n| = |G| \times |\ker \varphi|$$

$$m^n = |G| \times |\ker \varphi|$$

Or $p \mid |G|$ donc $p \mid m^n \implies$ absurde. (Car si aucun élément n'a un ordre multiple de p , alors p ne divise pas m , donc p ne divise pas m^n).

Exemple

Exercice Dans le cas non abélien, faire agir G sur lui-même par conjugaison.